



UNIVERSIDAD DE GRANADA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Grado en Ingeniería Informática

Curso 2024/2025

Grupo A2 (Lunes 15:30–17:30)

PRÁCTICA 4

Representación de conocimiento de alto nivel usando Protégè

Asignatura: Ingeniería del Conocimiento

Alumno: Joaquín Cruz Lorenzo

DNI: 79074896E

Correo: joaquinjcl@correo.ugr.es

Fecha de entrega: 22 de mayo de 2025

1. Implementación de los diferentes elementos de la ontología

Se han implementado en la práctica los elementos pedidos. A continuación, se muestra una imagen de cada una de las partes de la ontología implementadas:

Clases

Aparte de las clases primitivas, se han definido 3 clases a partir de ellas:

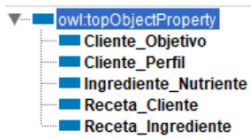
- Cliente_Mayor
- Cliente_Joven
- Cliente_Nino
- Receta_Lenta



Propiedades de tipo dato



Propiedades de tipo objeto

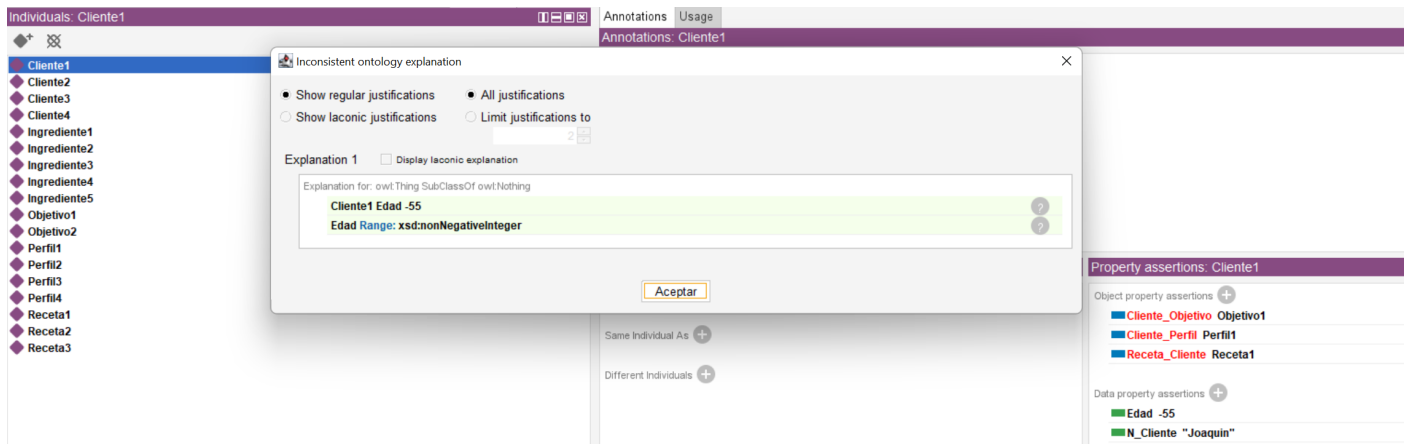


Individuos



2. Uso del razonador

A medida que iba haciendo la práctica, he ido aplicando el razonador para comprobar que la ontología estaba bien definida y que no había fallos de consistencia. En esta imagen se muestra el resultado del razonador en un error intencionado (la edad del **Cliente1** debe ser un entero positivo, pero la he forzado a que sea negativo y salte el error):

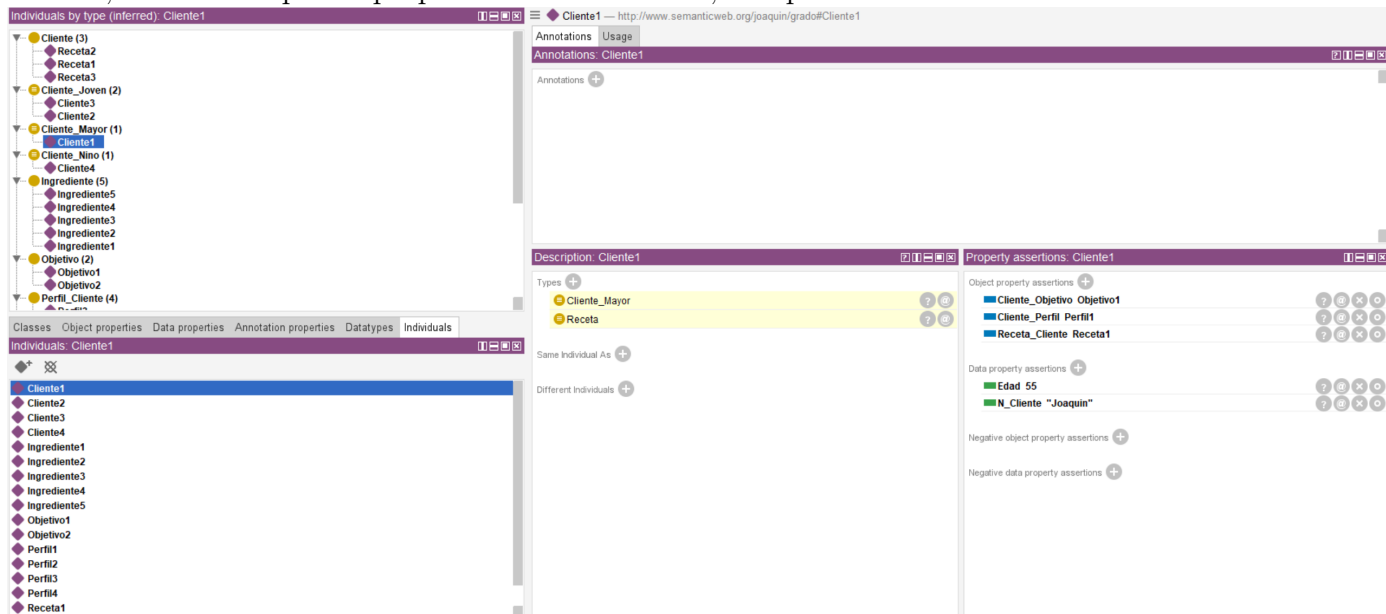


Cabe destacar que he usado el razonador **HermiT 1.4.3.456** que viene con el software.

3. Ejercicios de la práctica

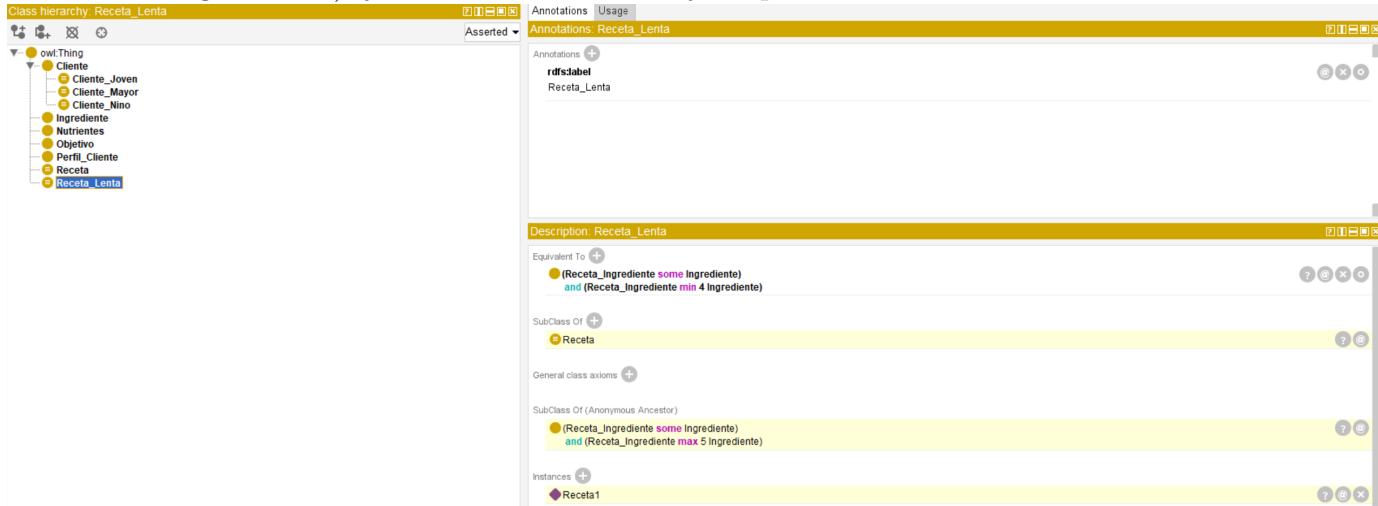
3.1. Ejemplo de valor deducido por el razonador y la explicación dada

Se puede observar que el razonador ha deducido que varios valores pero vamos a fijarnos por ejemplo en que **Cliente1** es una instancia de la clase **Cliente_Mayor** porque tiene más de 50 años, conectados por la propiedad de datos **Edad**, cumpliendo así con las restricción.



3.2. Ejemplo de axioma de una clase deducido por el razonador y la explicación dada

La clase `Receta_Lenta` está definida con un axioma que hace que su mínimo sea la cantidad de ingredientes de cuatro. El razonador ha deducido que hereda el axioma de `Receta` (máximo cinco ingredientes), justificando su relación jerárquica.



3.3. Ejemplo de relación de jerarquía deducida por el razonador y la explicación dada

Como podemos ver, el razonador ha inferido varias clases como subclases de una clase origen. Por ejemplo, el razonador ha inferido que `Receta_Lenta` es una subclase de `Receta`. También ha inferido que `Cliente_Nino`, `Cliente_Joven` y `Cliente_Mayor` son subclases de `Cliente`.

